

test-summary — issue #298 拆解 main.js 巨石與收斂 mobile.css 疊層 (v0.60.1)

純重構增量（行為零變更、玩家無感、playerVisible:false）。完成判定=GATE § 1/§ 2 機器守門全綠+結構收斂指標（paramStructureQualityBar）達標+40 張雙視口截圖像素回歸等價+GATE § 5 增量範圍審查回修完畢。產出日期 2026-07-03。

一、結構收斂指標（paramStructureQualityBar／intTest#66）

指標	重構前	重構後	收斂條件
game-engine/main.js	4052 行（282 函式 god file）	256 行（組裝與調度）	≤500 行
styles/mobile.css	4083 行（補丁疊層）	解體為 8 檔（各 ≤800 行）	依畫面歸位解體
同檔同 media 重複選擇器規則塊	68 處（mobile.css 67 +adv.css 1）	0	歸零
JS/CSS 單檔行數上限	3 檔超標	0 超標（具名豁免 2：selftests.js／wardrobe-tuner.css 另案）	≤800、具名豁免
結構守門	無	scripts/structureLint.mjs 納入常備守門	防巨石長回

新模組：core/session+asset-url、scene/speech+adv-flow、wardrobe/doll+shop-panel、map/map-runtime+world-map+map-gestures、render/hud、state/play-session、system/persistence、app/views+select-screens+bind-events；樣式 mobile-shell／map／select-screens／system-menu／adv-scene／shop-panel／shop-items／misc（域內保序、main.css 依原層疊序匯入）。

二、GATE § 1/§ 2 機器守門（全數 exit 0）

守門	結果	摘要
瀏覽器 selftest 全套（21 課目：data-audit／save-load／accounts／playtimer／map-＊／chat／job-cycle／scene-nav／chinese-reward／voice／monkey…）	PASS	行為零變更之回歸主證據
型別契約 tsc --noEmit	PASS	jsconfig 全引擎

資產 lint (node scripts/assetLint.mjs)	PASS	153 圖像檔尺寸與檔重
結構守門 (node scripts/structureLint.mjs)	PASS	行數上限 + CSS 重複規則 塊歸零 (本增量新增)
版號投影防漂移 (genVersion --check)	PASS	VERSION 0.60.1 已 bump (refactor→patch)
docLint (docs/design.md)	PASS	formatVersion 2.0
repoLint	PASS	repoStructVersion 1.0
視覺回歸 (40 張雙視口截圖像素比對)	PASS	重構前後等價 (≤0.27% 已知 AA 抖動)

三、GATE §5 業界水準審查 (本增量範圍：鏡頭 A 結構能力盤點 + 鏡頭 B 專家缺口)

1. [務必要修→已修] 模組回 import 帶 ?v= 查詢字串之入口模組會產生第二份實例 (TDZ 崩潰) —— 以模組間直接 import 取代過渡 hub 並移除之。
2. [務必要修→已修] session 遷移於展開運算子 (...state) 之 9 處漏網 (測試蓋不到之試穿預覽與雙指縮放路徑) —— eslint no-undef 掃出並修復，該掃描納入切片工法。
3. [務必要修→已修] 基線守門三缺陷：兩件 urban hand 配件失長邊貼滿 (重正規化 + targetBox 等視覺補償)；monkey 隨機點擊未排除 dev 導航鈕；voice intTest#45 套件順序相依 (#177 打工下架) —— 全數修復、守門恢復可信。
4. [可以接受] 模組間函式宣告層級之循環 import (doll↔shop-panel、hud↔play-session 等) —— ES 模組函式提升保證安全，如實反映既有函式邊界、未重設計對外行為。
5. [可以接受] core/session 集中 38 個跨關注點旗標 —— 單一居所使會話狀態可盤點；模組私有狀態已留各模組，後續增量可逐步內縮。
6. [可以接受] main.js selftest api facade 聚合 60+ 成員 —— 測試鉤點單一入口之本職。
7. [可以接受] CSS 域拆檔採「域內保序 + 40 張像素回歸」工法；跨域等 specificity 干擾以截圖與全套 selftest 覆蓋驗證為零。
8. [後續辦理] selftests.js (3470 行) 為具名豁免之行為層守門巨石，拆分另案。

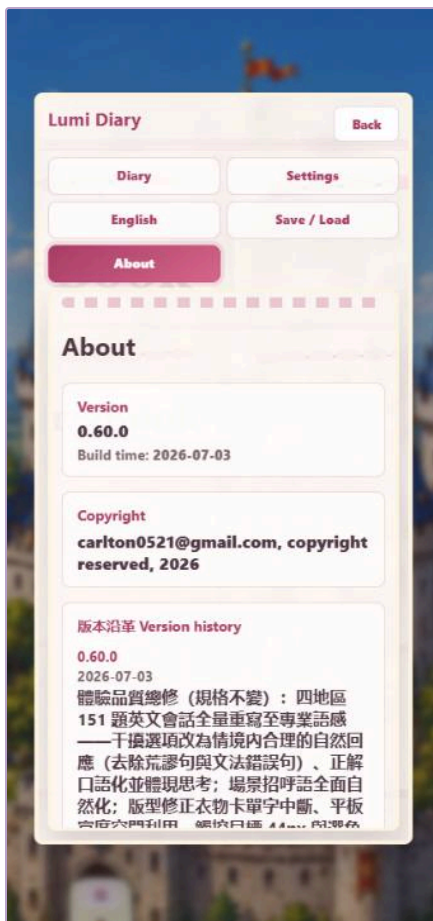
9. [後續辦理] wardrobe-tuner.css (dev-only 維護工具) 行數超標具名豁免，收斂另案。
10. [後續辦理] 基座檔 (adv.css/shop.css 等) 與 mobile-* 行動層間仍存在跨檔同選擇器分層覆寫 (合法分層、非同檔疊加)；後續可逐畫面合併為單一畫面檔。
11. [後續辦理] structureLint 尚未涵蓋「跨模組直接 DOM 存取」lint (elements 共用表即全域存取)，列為守門強化候選。
12. [後續辦理] main.css 19 個 @import 串鏈對正式站首載之瀑布效應 (techStackStaticWeb 無打包之既有慣例)，效能另案。

四、鏡頭 C：視覺等價證據 (樣式重組之逐頁驗證)

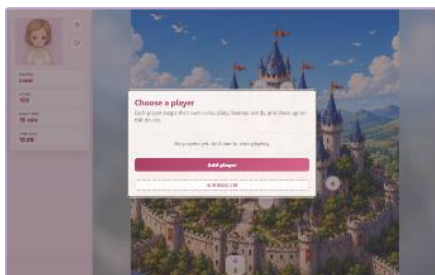
本增量 UI 樣式檔全面重組但視覺零變更：20 個 surface × 手機直向 (412×880) / 桌機 (1280×800) 共 40 張，重構前後逐頁像素比對 (定格隨機與時鐘、停用動畫) —— 全數等價 (僅 paper-doll 邊緣抗鋸齒 ≤0.27% 已知抖動，與基線自身重跑同級)。以下為重構後逐頁縮圖：



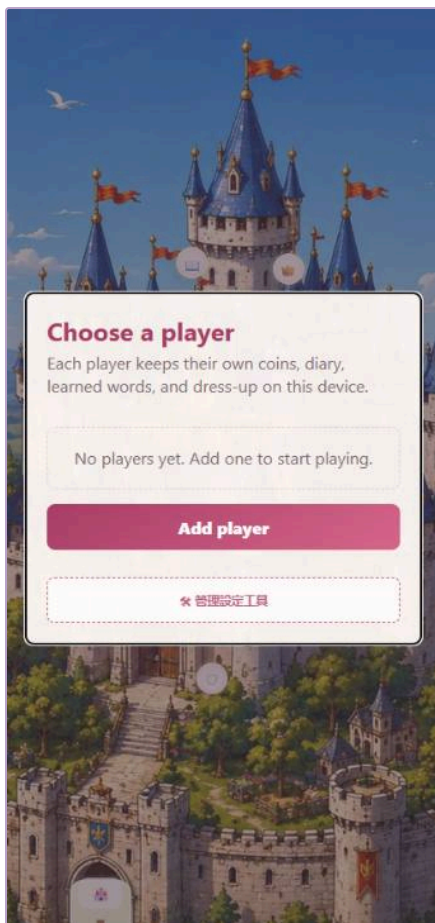
about-d（像素回歸：等價）



about-m（像素回歸：等價）



account-select-d (像素回歸：等價)



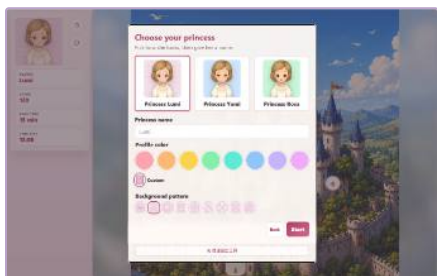
account-select-m (像素回歸：等價)



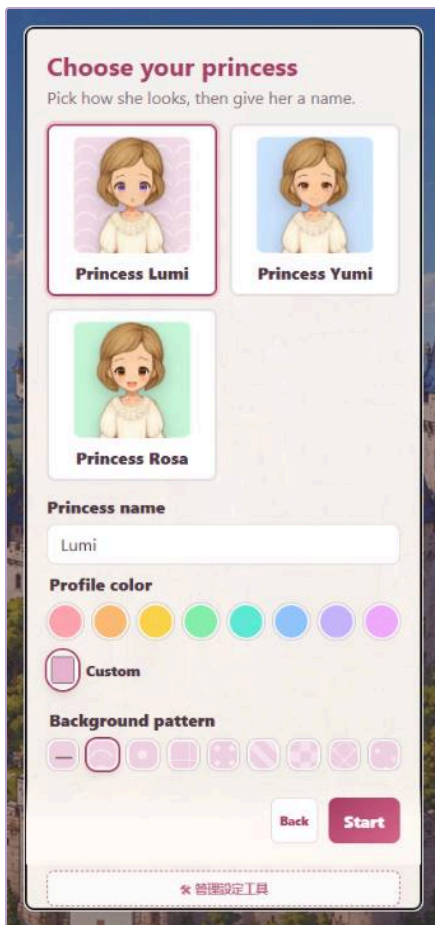
castle-map-d (像素回歸：等價)



castle-map-m (像素回歸：等價)



character-select-d (像素回歸：等價)



character-select-m (像素回歸：等價)



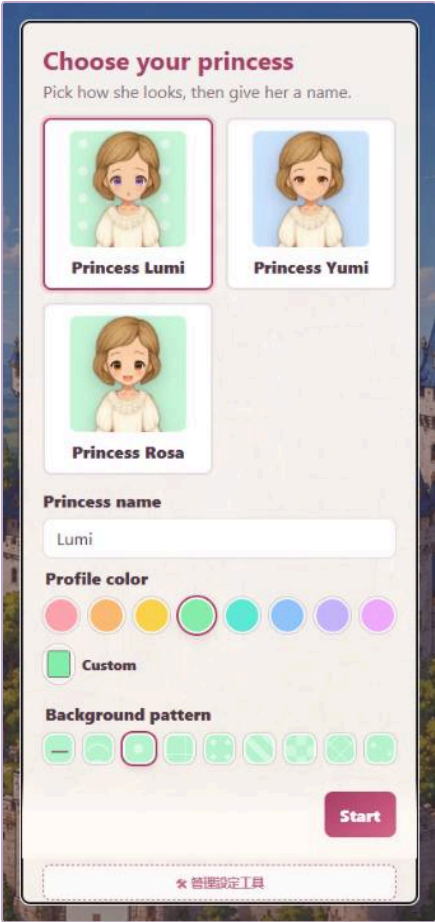
chat-d (像素回歸：等價)



chat-m (像素回歸：等價)



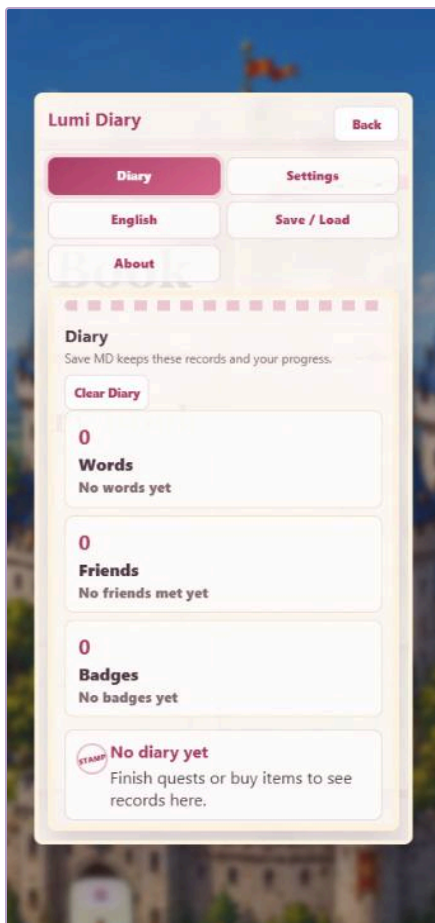
create-first-run-d (像素回歸：等價)



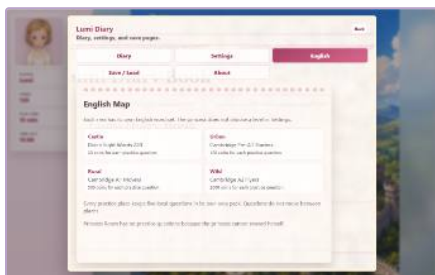
create-first-run-m (像素回歸：等價)



diary-d (像素回歸：等價)



diary-m (像素回歸：等價)



english-d (像素回歸：等價)



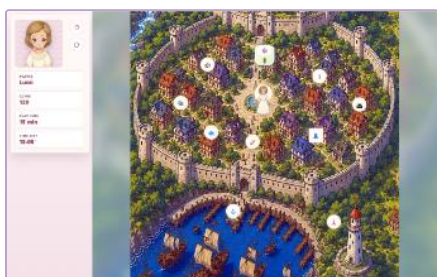
english-m (像素回歸：等價)



map-d (像素回歸：等價)



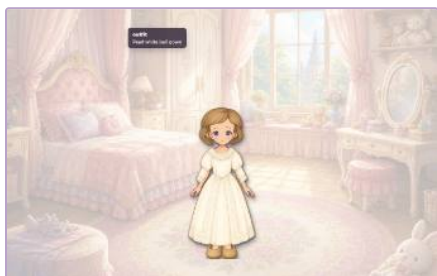
map-m (像素回歸：等價)



map-near-d (像素回歸：等價)



map-near-m (像素回歸：等價)



paper-doll-outfit-d (像素回歸：等價)



paper-doll-outfit-m (像素回歸：等價)



princess-room-scene-d (像素回歸：等價)



princess-room-scene-m (像素回歸：等價)



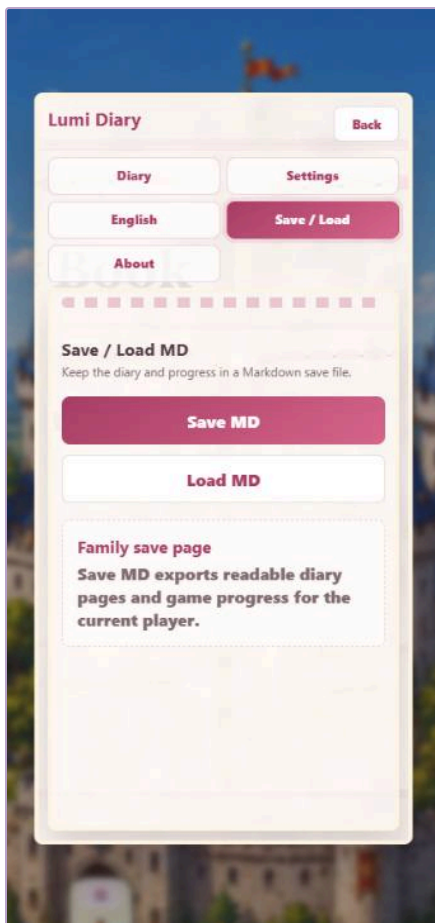
quest-d (像素回歸：等價)



quest-m (像素回歸：等價)



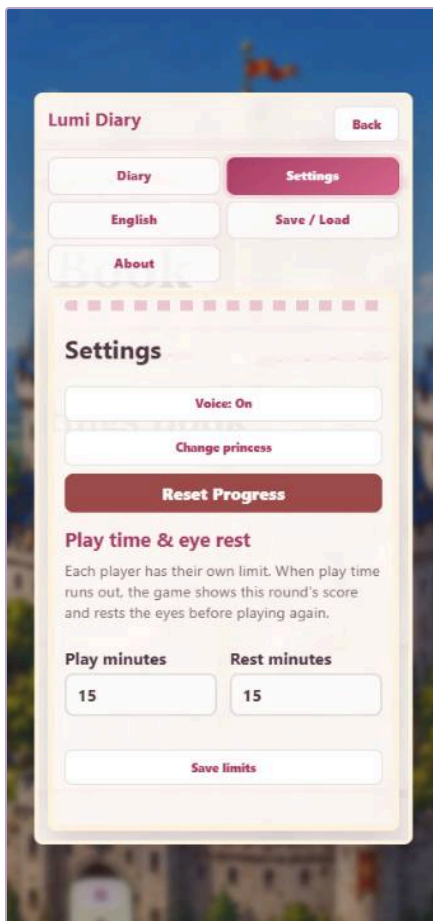
save-d (像素回歸：等價)



save-m (像素回歸：等價)



settings-d (像素回歸：等價)



settings-m (像素回歸：等價)



shop-d (像素回歸：等價)



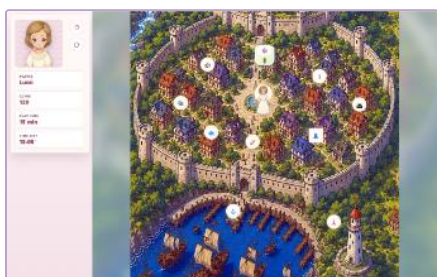
shop-m (像素回歸：等價)



shop-scene-d (像素回歸：等價)



shop-scene-m (像素回歸：等價)





wardrobe-detail-d (像素回歸：等價)



wardrobe-detail-m (像素回歸：等價)



world-map-d (像素回歸：等價)



world-map-m (像素回歸：等價)

五、資產修復前後比對 (fix(content) 附帶)



修復前（校準後之原樣）



重正規化+targetBox 等視覺補償後

hand-leather-waist-bag/hand-small-town-bag：alpha 內容等比放大至長邊貼滿 512、targetBox 反向補償，穿戴視覺與使用者校準結果一致；data-audit/assetLint 回綠。